

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO I: Pontes de Equipagem – Bailey M2 e M4T6



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto I, são:

- Identificar as características e componentes da Ponte Bailey M2: painéis, roletes de lançamento e vigotas de rodapé (FACTUAL).
- Distinguir as montagens em treliça (SS, DS, DD) e as normas de segurança de contrapinos dos pinos de painel (CONCEITUAL).
- Dimensionar a montagem de treliça, nariz de lançamento e placa-base para vão livre de 70 pés (PROCEDIMENTAL).
- Identificar os componentes da Ponte M4T6: vigas afiladas de rampa, dois meios-flutuadores de neoprene e cavaletes (FACTUAL/CONCEITUAL).
- Calcular a redução de classe por correnteza, dimensionamento de flutuadores e ancoragem a montante (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

As Pontes de Equipagem Metálica (Bailey M2) e Flutuante Pesada (M4T6) representam o ápice do apoio de mobilidade militar, sendo capazes de restabelecer estradas destruídas e transpor forças blindadas sobre ravinas profundas e rios caudalosos. O domínio dos componentes anatômicos, regras de lançamento e limites de capacidade é indispensável ao futuro oficial de Engenharia.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Ponte Bailey M2: Componentes, Montagens e Segurança

A Ponte Bailey M2 é uma ponte de vigas em treliça de aço especial desmontável com pista de rolamento inferior:

- **Componentes Estruturais Básicos:**
- **Painel:** Elemento estrutural básico de treliça de aço soldado com dimensões exatas de **10 pés de comprimento por 5 pés de altura** (aprox. 3,05 m x 1,52 m). Os painéis são unidos longitudinalmente e transversalmente para formar as vigas mestras;
- **Rolete de Lançamento:** Dispositivo móvel com roletes de aço assentado na margem de partida para apoiar e guiar o avanço da ponte no vão livre;
- **Vigota de Rodapé (Guarda-Rodas):** Peça de madeira fixada lateralmente no estrado para balizar o tráfego e impedir que as rodas colidam nos painéis;
- **Nariz de Lançamento (Launching Nose):** Estrutura leve em balanço montada na ponta dianteira da ponte. Alivia o peso e guia a estrutura sobre os roletes da margem oposta, impedindo que a ponte mergulhe no vão durante o lançamento;
- **Placa-Base (Base Plate):** Chapa metálica assentada sobre o terreno da margem para distribuir as reações de cabeceira no solo.

- **Tipos de Montagem em Treliza:** O número de paredes (treliças paralelas) e de andares (treliças sobrepostas) varia conforme o vão e a carga:
- Simples-Simples (SS) -> 1 parede, 1 andar (vãos curtos / cargas leves);
- Dupla-Simples (DS) -> 2 paredes, 1 andar (montagem padrão para vãos de 70 pés e Classe 40);
- Tripla-Simples (TS), Dupla-Dupla (DD) e Tripla-Dupla (TD) -> Para grandes vãos e tráfego pesado.
- **Procedimentos Obrigatórios de Segurança:**
- 1. Contrapinos (Chavetas): TODOS os pinos de painel devem receber OBRIGATORIAMENTE seu contrapino de trava. A vibração do tráfego faz o pino soltar em poucos minutos se não tiver contrapino, causando o colapso da ponte;
- 2. Inspeção e Reaperto: O conjunto deve sofrer inspeção geral e reaperto de parafusos após os **primeiros 30 minutos de tráfego contínuo**.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

BIZUS CRÍTICOS DO ASSUNTO V.I NA PROVA SOMATIVA:

- Bailey M2:
- Vão de 70 pés Classe 40 = montagem **Dupla-Simples (DS)**;
- Estrutura dianteira em balanço = **Nariz de Lançamento**;
- Chapa de apoio no solo = **Placa-Base**;
- Pinos de painel: **Contrapino em 100% dos pinos**; reaperto aos **30 minutos de tráfego**.
- M4T6:
- Rampas = **vigas afiladas de rampa**; montagem = **pré-montagem à retaguarda e reboque**;
- Flutuador = **dois meios-flutuadores**; margem rasa = **cavaletes** metálicos;
- Correnteza 1,5 a 2,5 m/s = **reduz 10 classes (Classe 50)**;
- Flutuadores a cada **4,5 m**; cabos a montante a **45º**; velocidade **8 a 15 km/h** e **30 metros** entre viaturas!

2.2 Equipagem de Ponte Flutuante M4T6

A M4T6 é uma equipagem pesada para montagem de pontes e portadas contínuas flutuantes de Classe 60 para tráfego de blindados pesados:

- **Rampas de Transição:** A articulação entre as cabeceiras em terra e os tramos flutuantes é vencida por **vigas afiladas de rampa** de liga leve, que absorvem as variações da linha d'água sem desnivelar a pista.
- **Método Tático de Lançamento:** Em combate, realiza-se a **pré-montagem de tramos ou balsas flutuantes em enseadas abrigadas à retaguarda**, sendo posteriormente rebocadas por lanchas até o eixo da ponte para conexão rápida, diminuindo a exposição ao fogo inimigo.
- **Suportes Flutuantes de Neoprene:** Cada flutuador é formado pela junção de **dois meios-flutuadores pneumáticos** de borracha e neoprene. Em trechos marginais de águas rasas ou variação de maré superior a 3 metros, empregam-se apoios fixos constituídos por **cavaletes metálicos**.
- **Dimensionamento e Regras de Segurança:**
- 1. Regra de Redução de Classe por Correnteza: Para velocidade de correnteza entre 1,5 m/s e 2,5 m/s, aplica-se uma **redução de 10 classes** na capacidade nominal da ponte (a Classe 60 vira **Classe 50**);
- 2. Espaçamento de Flutuadores: No tramo contínuo, os flutuadores são dispostos com espaçamento padrão de **4,5 metros** entre eixos;

- 3. Cabos de Ancoragem: Lançados sempre a **montante**, formando ângulo de **45 graus** com o eixo longitudinal da ponte;
- 4. Disciplina de Tráfego de Blindados: Velocidade máxima de **8 a 15 km/h** (10 km/h) e espaçamento mínimo de segurança de **30 metros** entre viaturas.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Correlacione os componentes da Ponte Bailey M2 com suas funções regulamentares:

COLUNA I:

- () Rolete de Lançamento
- () Painei
- () Vigota de Rodapé

COLUNA II:

1. Elemento estrutural básico em treliça de aço soldado medindo 10 pés x 5 pés.
2. Dispositivo com roletes assentado na margem para guiar o lançamento da ponte sobre o vão livre.
3. Peça de madeira lateral fixada no estrado para balizar o tráfego e proteger os painéis contra choques de pneus.
4. Macaco hidráulico de elevação de cabeceira.

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

O Pelotão de Pontes projeta uma Ponte Bailey M2 para transpor vão de 70 pés suportando Classe 40.

Responda ao que se pede:

- a) Qual a montagem mínima recomendada (paredes e andares)?
- b) Qual o componente temporário em balanço montado na dianteira e qual sua finalidade durante o lançamento?
- c) Qual a denominação da chapa de apoio definitiva assentada no terreno da margem?

Questão 03 (Padrão Somativa DECEEx)

Um Pelotão de Engenharia de Combate deve projetar uma ponte contínua flutuante M4T6 (capacidade nominal Classe 60) para transpor vão flutuante de 90 metros sobre rio com correnteza de 1,8 m/s e espaçamento padrão de 4,5 m entre flutuadores.

Utilize a memória de cálculo e determine:

- a) A Classe Operacional admitida para o tráfego sob essa velocidade de correnteza;
- b) O número total de flutuadores necessários para cobrir o vão de 90 metros;
- c) Como e em qual ângulo regulamentar devem ser lançados os cabos de retenção da ponte;
- d) A velocidade máxima e o espaçamento de segurança entre viaturas blindadas sobre a ponte.

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

--

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: (2), (1), (3)

- Rolete de Lançamento = guiar o lançamento (2);
- Pannel = treliça básica 10x5 pés (1);
- Vigota de Rodapé = balizamento e proteção lateral (3).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34 e C 5-210 (Ponte Bailey M2).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: a) Dupla-Simples (DS); b) Nariz de Lançamento (guiar sobre roletes e não tombar no vão); c) Placa-Base

- a) Para vão de 70 pés e Classe 40, a tabela do C 5-34 prescreve montagem Dupla-Simples (DS);
- b) O Nariz de Lançamento é a estrutura temporária que compensa o balanço e atinge os roletes da margem oposta;
- c) A Placa-Base distribui as reações da cabeceira no solo.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Cap. 8 (Ponte Bailey).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 03

Resposta Oficial: a) Classe 50; b) 20 flutuadores; c) Cabos a montante a 45º com o eixo da ponte; d) 8 a 15 km/h (10 km/h) e 30 metros de distância

- 1) Classe Operacional: Como a correnteza é 1,8 m/s (entre 1,5 e 2,5 m/s), reduz-se 10 classes => Classe 60 - 10 = Classe 50.
- 2) Flutuadores: Vão de 90 m / espaçamento de 4,5 m = 20 flutuadores inteiros.
- 3) Cabos de Ancoragem: Lançados a montante formando ângulo de 45º com o eixo da ponte.
- 4) Tráfego militar: Velocidade máxima entre 8 e 15 km/h e distância mínima de segurança de 30 metros entre blindados.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-210 (Equipagens Flutuantes M4T6).